计算机网络技术

本节内容

数字调制

奈奎斯特定理

香农公式

电路交换、报文交换、分组交换

数字调制

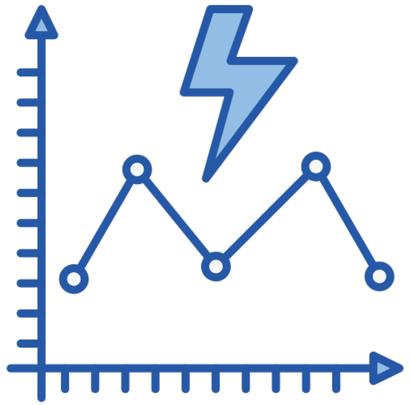
为了发送数字信息，必须设法使用模拟信号表示比特（数字信息）。比特与代表它们的信号之间的映射过程称为**数字调制**。

数字调制

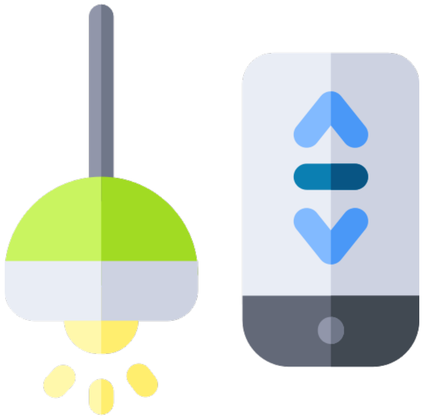
为了发送数字信息，必须设法使用模拟信号表示比特（数字信息）。比特与代表它们的信号之间的映射过程称为**数字调制**。

什么是模拟信号?

模拟信号



连续变化的电压



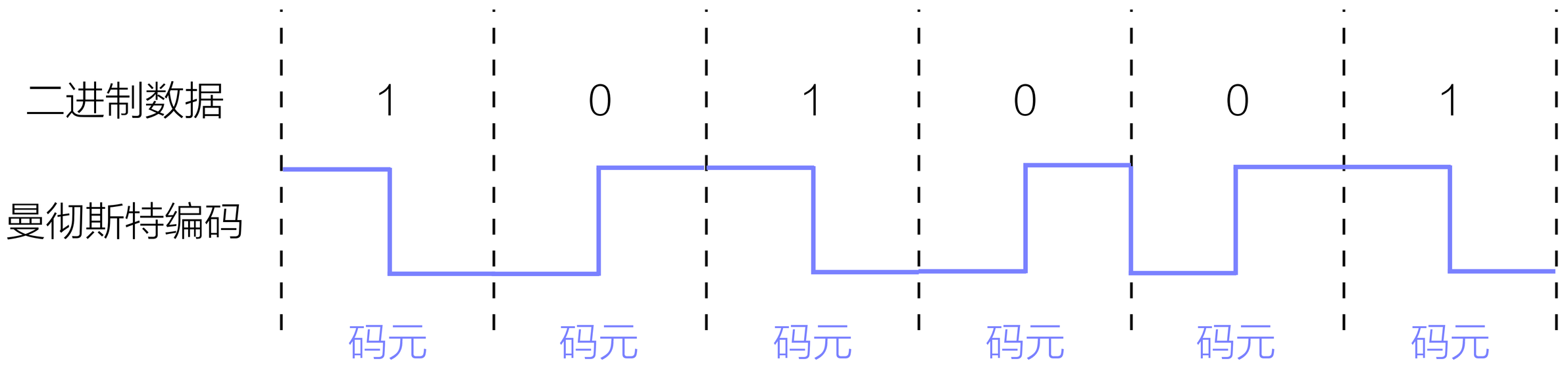
光照强度



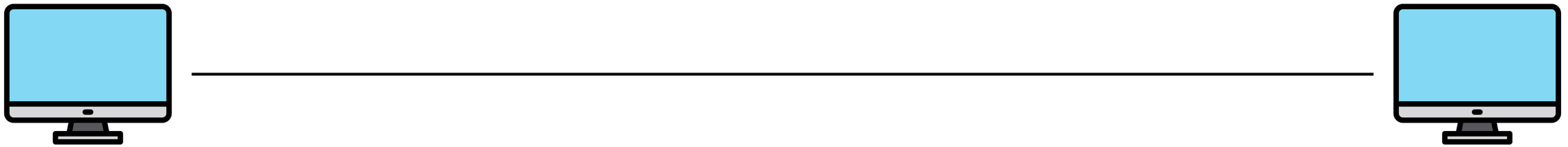
声音强度

数字调制中的码元

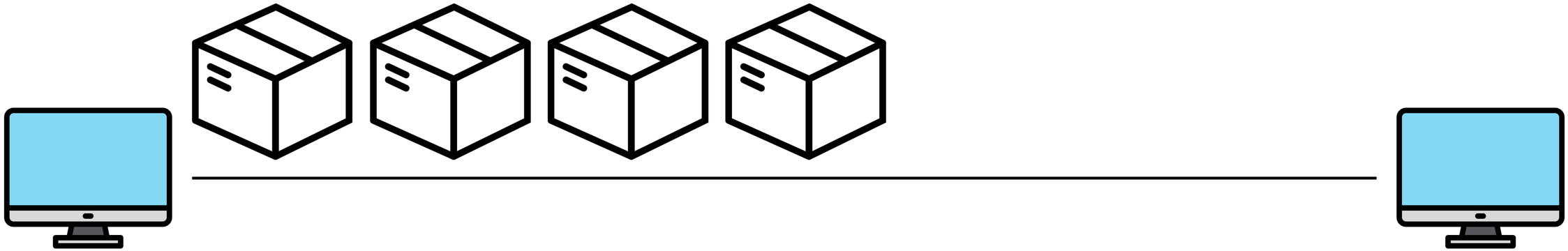
码元：码元就是数字调制过程中用来承载信息的基本信号单位，它通过特定的映射关系，将一组比特与一个独特的信号状态对应起来，从而实现数字信息的传输。



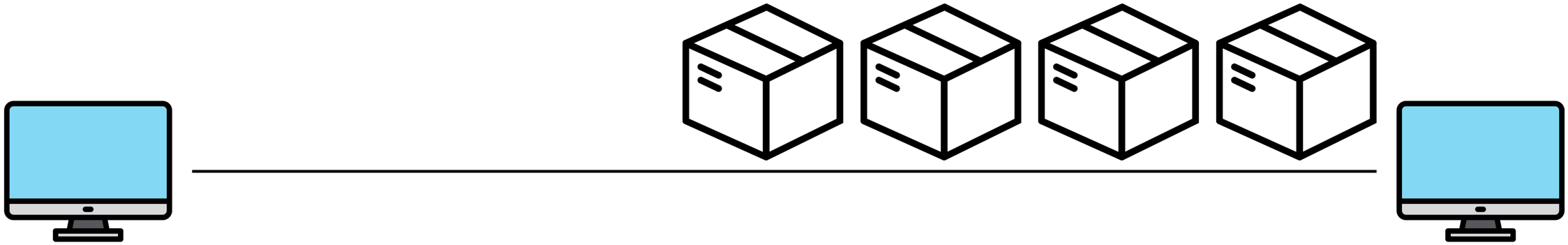
码元与比特



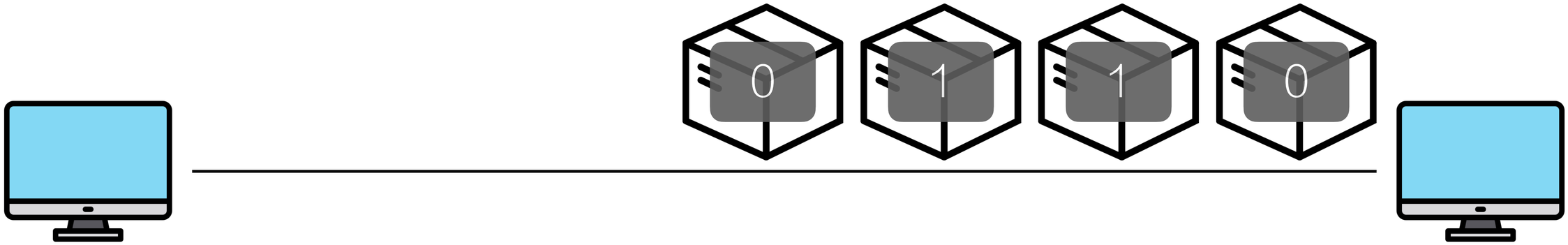
码元与比特



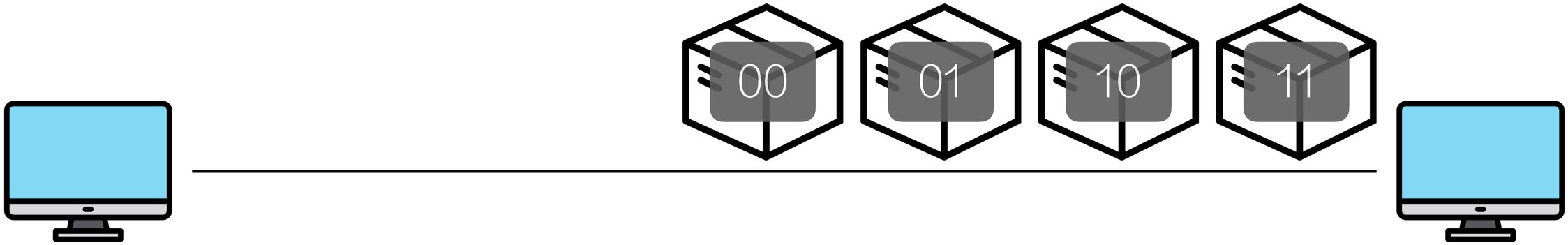
码元与比特



码元与比特



码元与比特



波特率与比特率

波特率：单位时间内传输的码元个数，单位为波特 Baud，可表达信号传输速率

比特率：单位时间内传输的比特个数，单位为比特 bit，可表达数据传输速率

波特率关注的是物理信号的变化，即底层通信的速率

比特率关注的是实际传输的数据量，即有用信息的速率

数字调制中波特率与比特率的关系

B 波特率

C 比特率

N： 码元的离散状态数

$$C = B \log_2 N$$

数字调制中波特率与比特率的关系

B 波特率

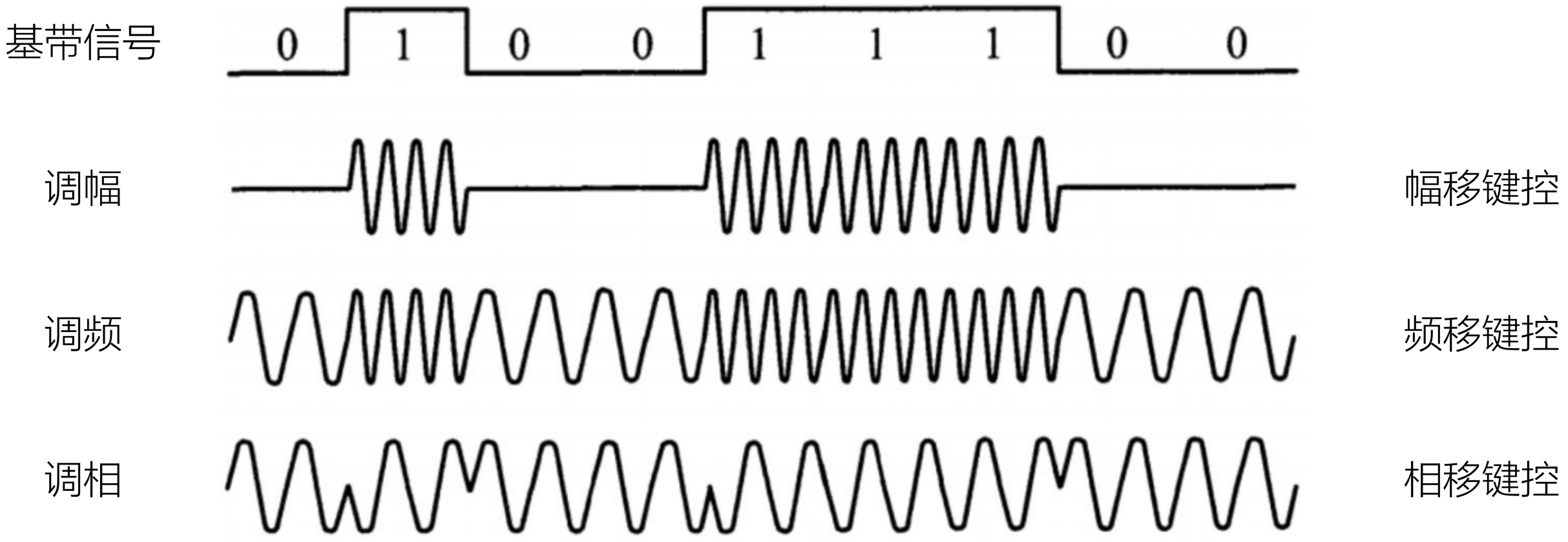
C 比特率

N： 码元的离散状态数（每个码元所能表示的不同状态数量）

$$C = B \log_2 N$$

数字调制方法

将数字信号调制成模拟信号，有**调幅**、**调频**和**调相**三种方式。



QAM

正交振幅调制（QAM）：在频率相同的前提下，将调幅和调相结合起来，形成叠加的信号

QAM

正交振幅调制（QAM）：在频率相同的前提下，将调幅和调相结合起来，形成叠加的信号

$$C = B \log_2 N$$

QAM

正交振幅调制（QAM）：在频率相同的前提下，将调幅和调相结合起来，形成叠加的信号

$$C = B \log_2 N$$

$$\downarrow$$

$$C = B \log_2 MN$$

QAM

正交振幅调制（QAM）：在频率相同的前提下，将调幅和调相结合起来，形成叠加的信号

B 波特率

C 比特率

M： 相位数

N： 振幅数

$$C = B \log_2 N$$

↓

$$C = B \log_2 MN$$

奈奎斯特定理

无噪声下的码元速率极限值 B 与信道带宽 H 的关系：$B = 2H$

H 为信道的带宽，即信道传输上、下限频率差值，单位为 Hz

奈奎斯特定理

无噪声下的码元速率极限值 B 与信道带宽 H 的关系：$B = 2H$

H 为信道的带宽，即信道传输上、下限频率差值，单位为 Hz

无噪声信道传输能力：$C = B \log_2 N \ (b/s)$

奈奎斯特定理

无噪声下的码元速率极限值 B 与信道带宽 H 的关系：$B = 2H$

H 为信道的带宽，即信道传输上、下限频率差值，单位为 Hz

无噪声信道传输能力：$C = B \log_2 N\ (b/s) \longrightarrow C = 2H \log_2 N\ (b/s)$

奈奎斯特定理

无噪声下的码元速率极限值 B 与信道带宽 H 的关系：$B = 2H$

H 为信道的带宽，即信道传输上、下限频率差值，单位为 Hz

无噪声信道传输能力：$C = B \log_2 N\ (b/s) \longrightarrow C = 2H \log_2 N\ (b/s)$

无噪声信道传输速率：$C = 2H \log_2 N$

香农公式

一条带宽为 H ， 有噪声信道的最大传输速率为：

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

香农公式

一条带宽为 H，有噪声信道的最大传输速率为：

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

S：信号功率

N：噪声功率

S / N：信噪比

信噪比与分贝

通常情况下并不直接使用信噪比，而用分贝（decibel，dB），dB = 10 lg (S / N)

信噪比（S / N）	分贝(dB)
10	10 lg (S / N) = 10 dB
100	10 lg (S / N) = 20 dB
1000	10 lg (S / N) = 30 dB

网络分类 – 其它

按网络的使用者分类：公用网、专用网

按网络的交换方式分类：电路交换、报文交换、分组交换

按网络的拓扑结构分类：星型、总线型、环型、树型、网状型

按网络的传输介质分类：双绞线、同轴电缆、光纤、无线

按网络的用途分类：教育、科研、商业、企业、政府

网络分类 – 其它

按网络的使用者分类：公用网、专用网

按网络的交换方式分类：电路交换、报文交换、分组交换

按网络的拓扑结构分类：星型、总线型、环型、树型、网状型

按网络的传输介质分类：双绞线、同轴电缆、光纤、无线

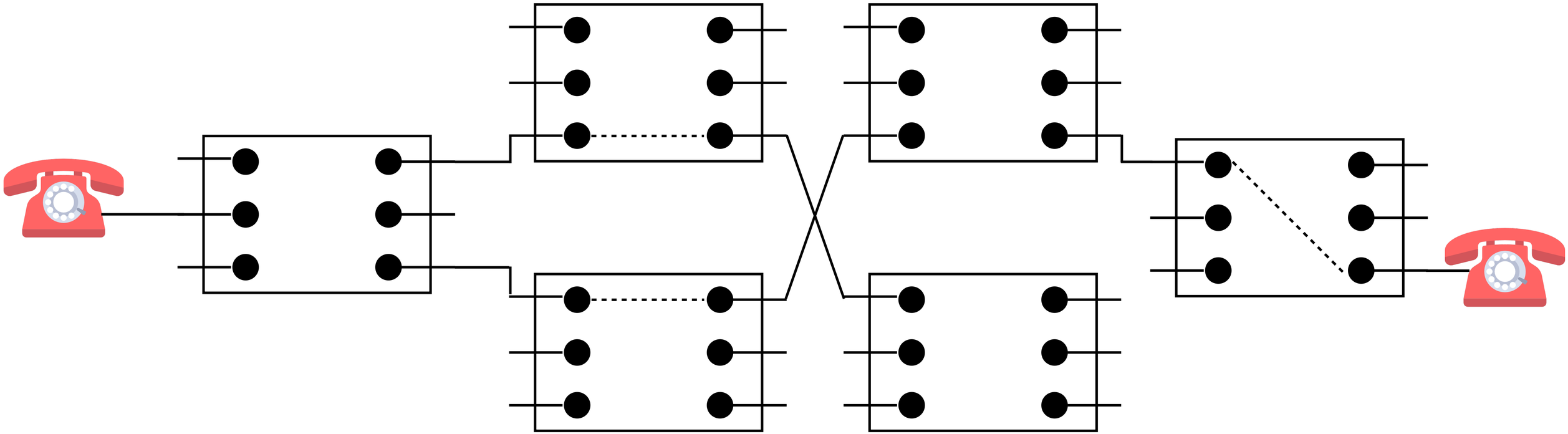
按网络的用途分类：教育、科研、商业、企业、政府



电路交换

电路交换是根据电话交换原理发展而来，在源站点和目标站点之间建立一条直通、独占的物理通道。

电路交换三个步骤：建立连接、传送数据、释放连接。



电路交换 – 优缺点

优点：

1. 通信延时小，实时性强，可靠性高
2. 数据可以有序传输，安全性好，实现简单

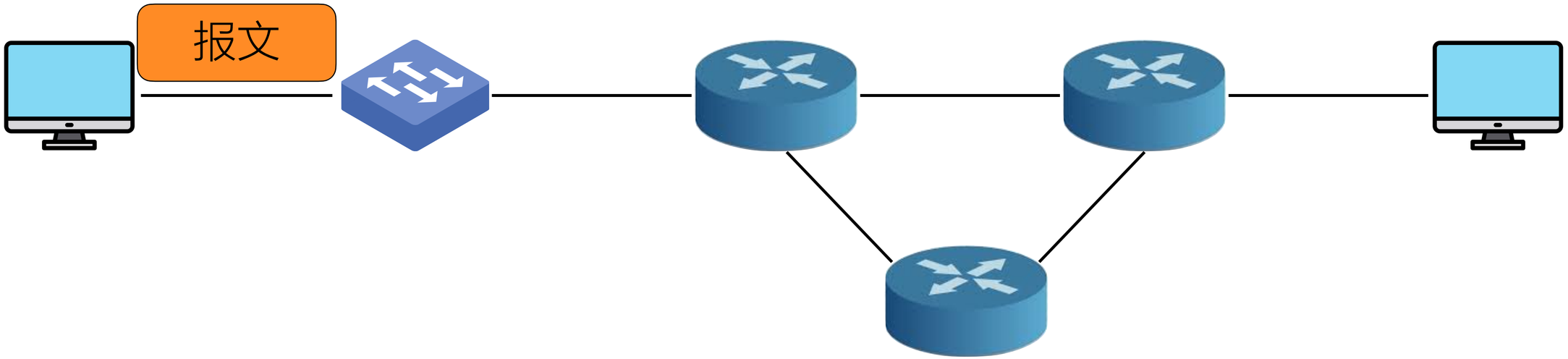
缺点：

1. 建立时间长
2. 线路独占，利用率低，灵活性差

报文交换

发送前无需建立连接，以报文作为数据传输单位。

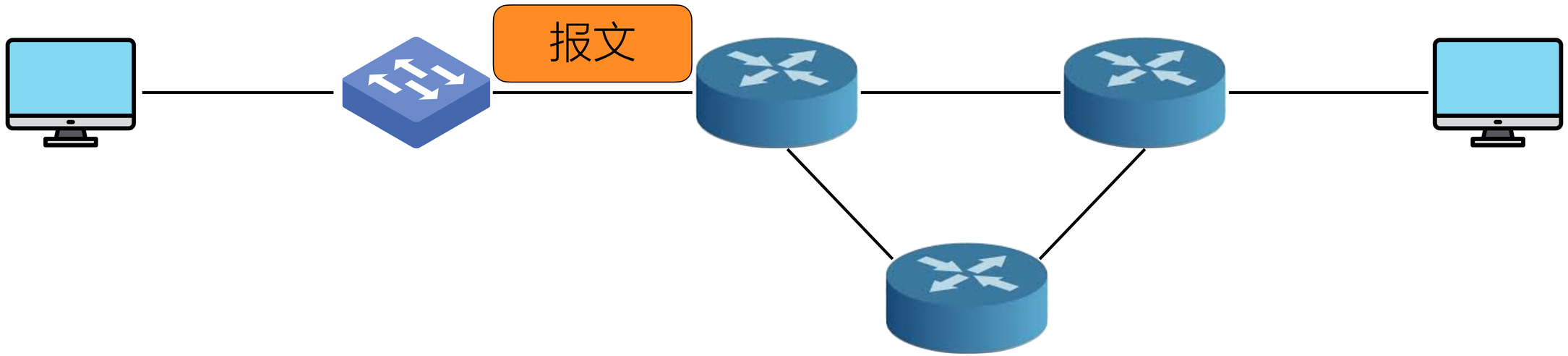
报文从源点传送到目的地采用“存储－转发”方式，在传送报文时，一个时刻仅占用一段通道。在交换结点中需要缓冲存储，报文需要排队，因此报文交换不能满足实时通信的要求。



报文交换

发送前无需建立连接，以报文作为数据传输单位。

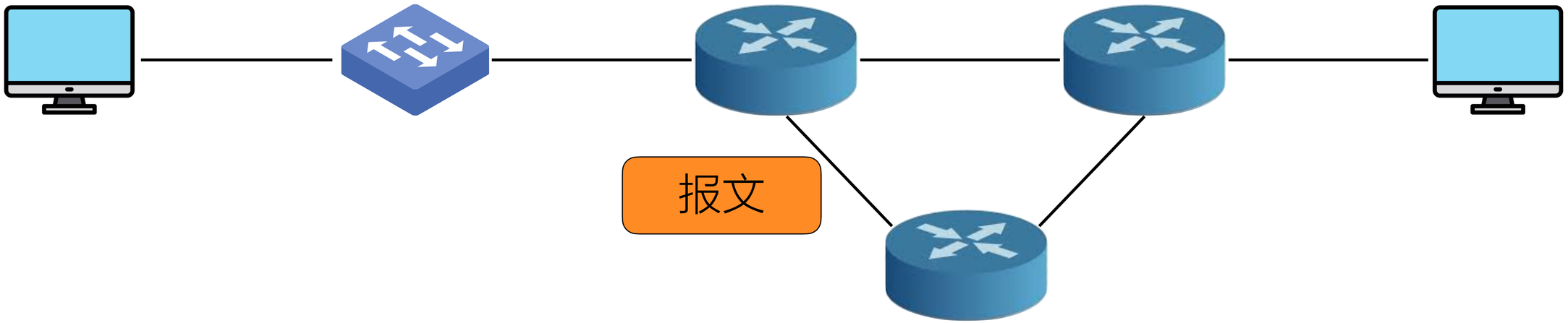
报文从源点传送到目的地采用“存储－转发”方式，在传送报文时，一个时刻仅占用一段通道。在交换结点中需要缓冲存储，报文需要排队，因此报文交换不能满足实时通信的要求。



报文交换

发送前无需建立连接，以报文作为数据传输单位。

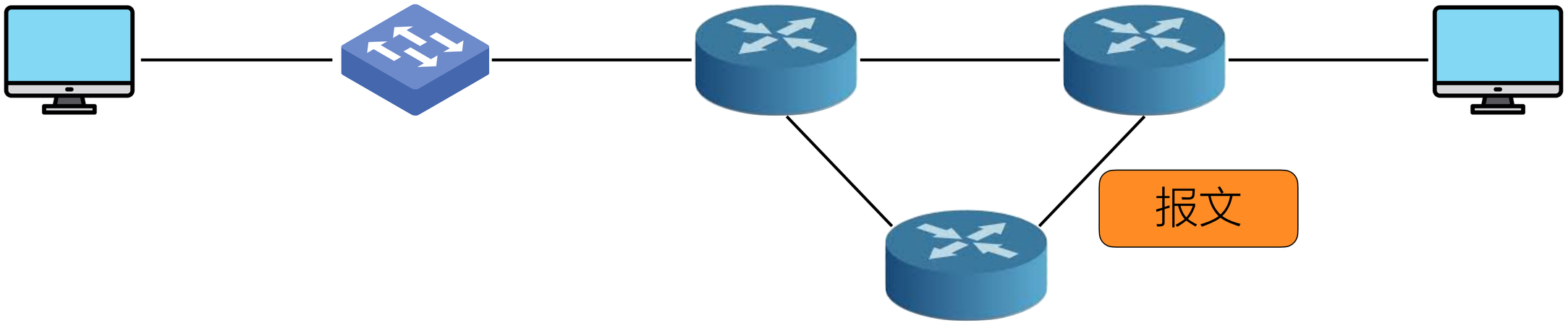
报文从源点传送到目的地采用“存储－转发”方式，在传送报文时，一个时刻仅占用一段通道。在交换结点中需要缓冲存储，报文需要排队，因此报文交换不能满足实时通信的要求。



报文交换

发送前无需建立连接，以报文作为数据传输单位。

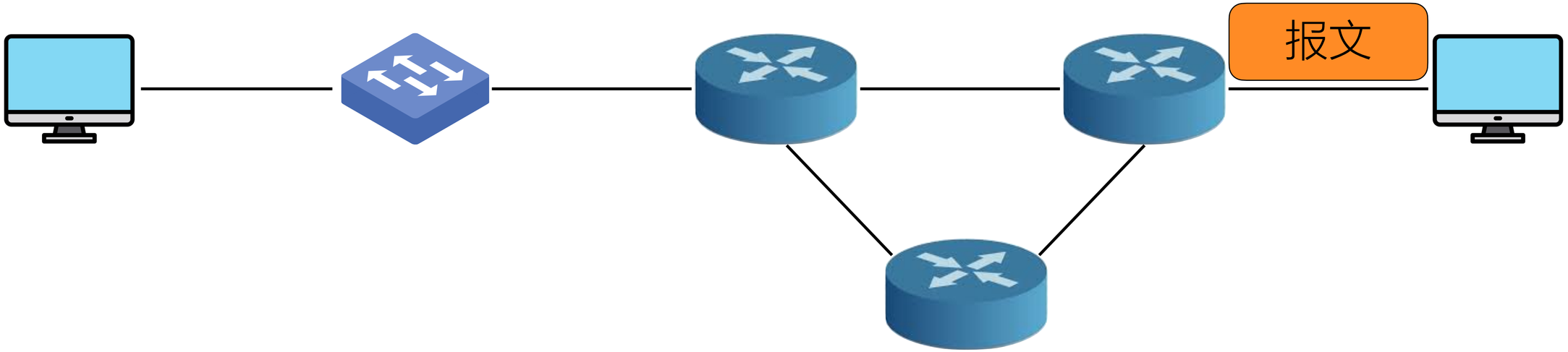
报文从源点传送到目的地采用“存储－转发”方式，在传送报文时，一个时刻仅占用一段通道。在交换结点中需要缓冲存储，报文需要排队，因此报文交换不能满足实时通信的要求。



报文交换

发送前无需建立连接，以报文作为数据传输单位。

报文从源点传送到目的地采用“存储－转发”方式，在传送报文时，一个时刻仅占用一段通道。在交换结点中需要缓冲存储，报文需要排队，因此报文交换不能满足实时通信的要求。



报文交换 – 优缺点

优点：

1. 线路利用路高，提供多目标服务
2. 不用建立连接，动态分配线路
3. 提高了线路的可靠性和利用率

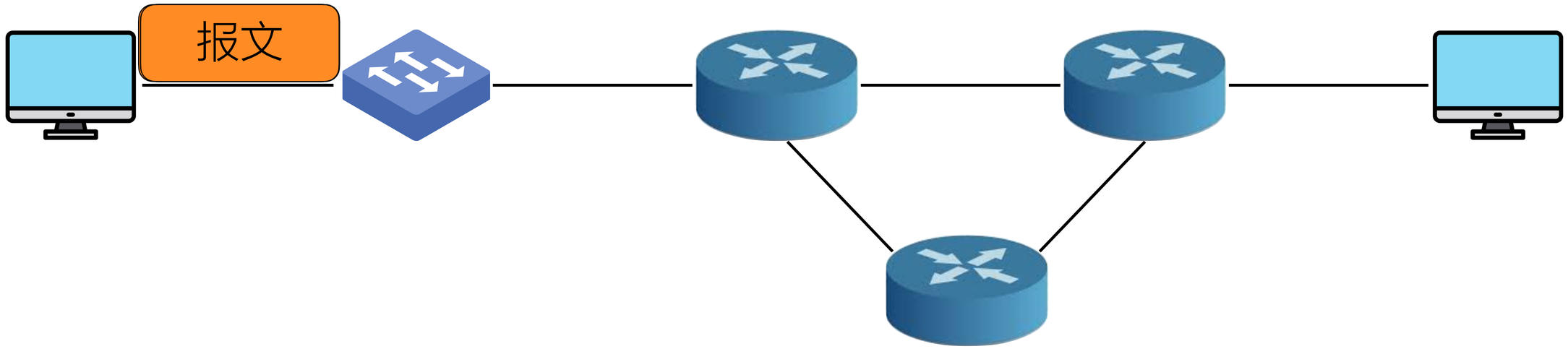
缺点：

1. “存储 – 转发”实时性差
2. 对报文大小无限制，存储空间大
3. 发生错误时，请求重传，整个报文丢弃

分组交换

与报文交换一样，也采用“存储－转发”方式

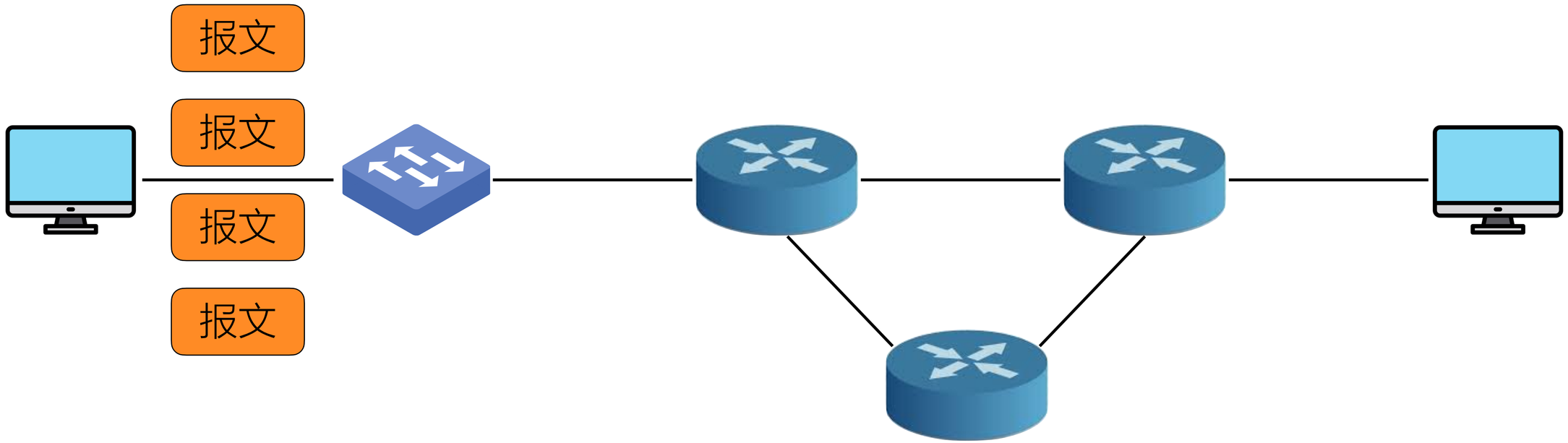
将大的报文分成小的分组，每个分组都携带源地址、目的地址以及编号等消息，中间节点对分组进行存储转发，目标站点将接收到的分组根据编号重新组装成报文。



分组交换

与报文交换一样，也采用“存储－转发”方式

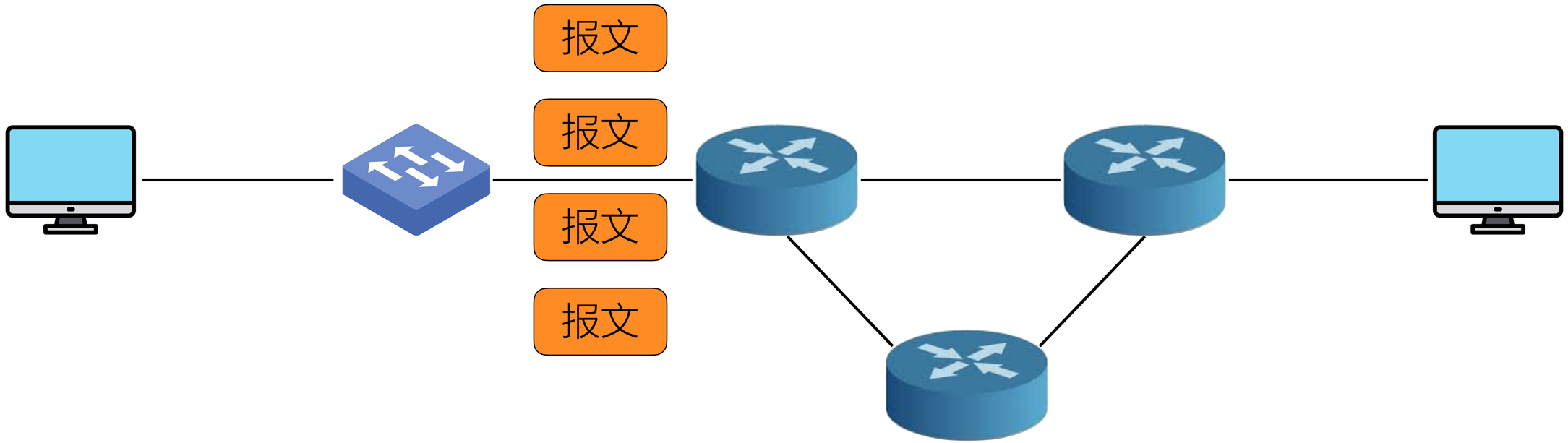
将大的报文分成小的分组，每个分组都携带源地址、目的地址以及编号等消息，中间节点对分组进行存储转发，目标站点将接收到的分组根据编号重新组装成报文。



分组交换

与报文交换一样，也采用“存储－转发”方式

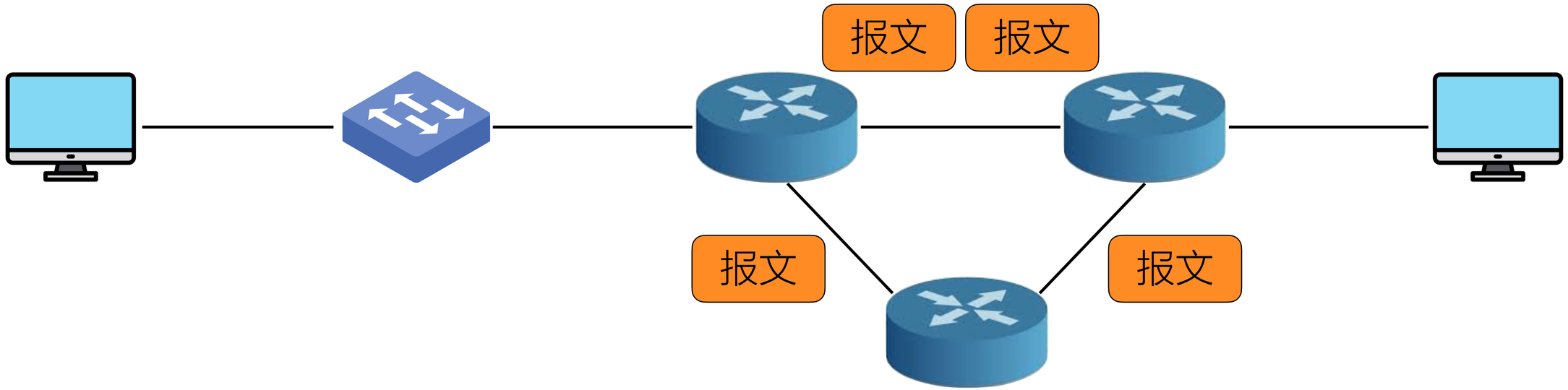
将大的报文分成小的分组，每个分组都携带源地址、目的地址以及编号等消息，中间节点对分组进行存储转发，目标站点将接收到的分组根据编号重新组装成报文。



分组交换

与报文交换一样，也采用“存储－转发”方式

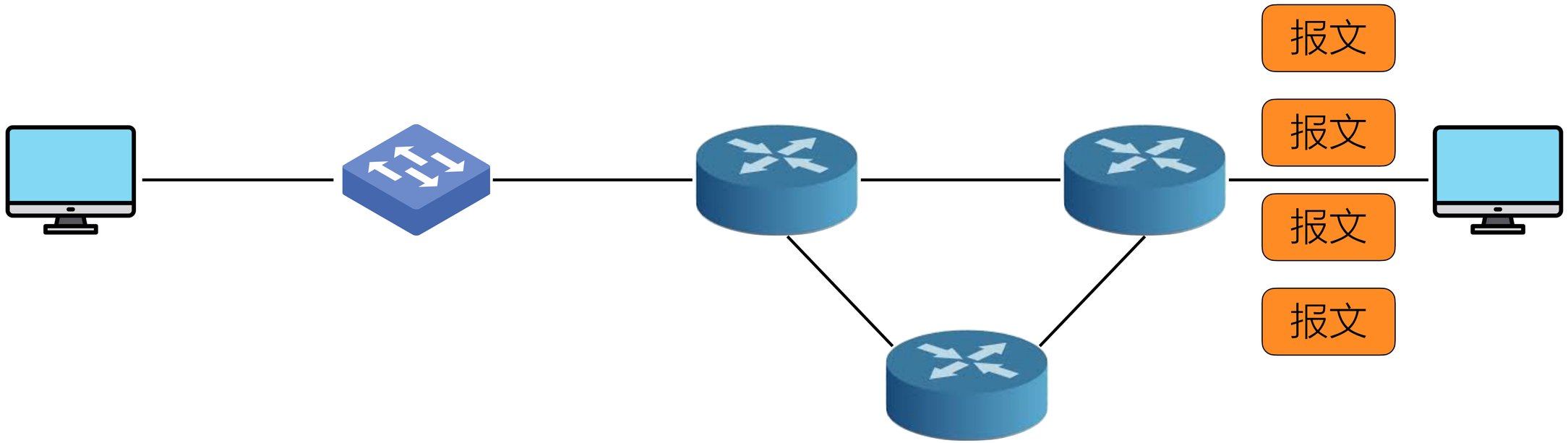
将大的报文分成小的分组，每个分组都携带源地址、目的地址以及编号等消息，中间节点对分组进行存储转发，目标站点将接收到的分组根据编号重新组装成报文。



分组交换

与报文交换一样，也采用“存储－转发”方式

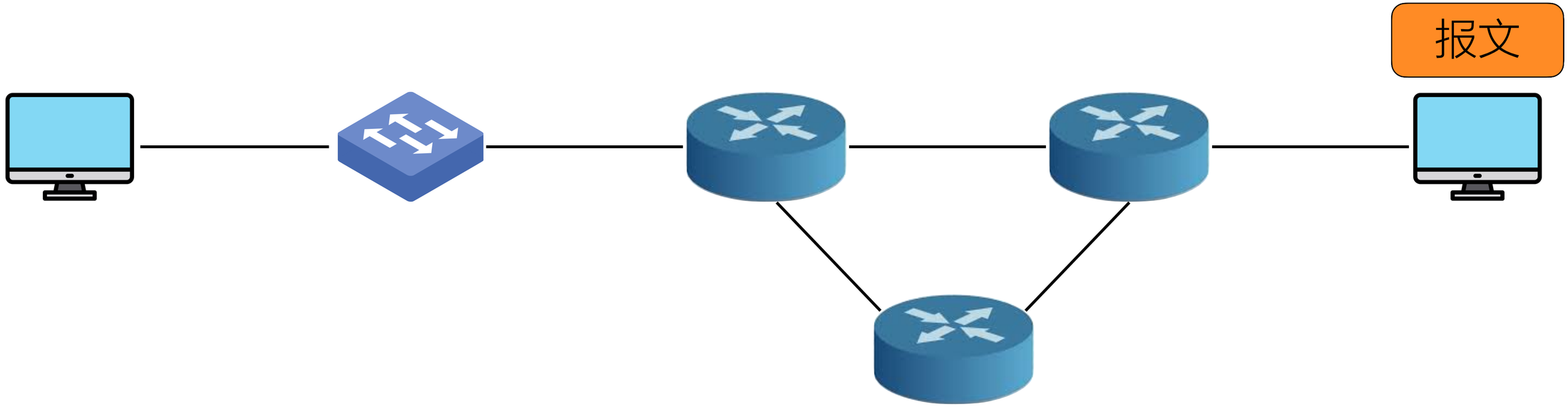
将大的报文分成小的分组，每个分组都携带源地址、目的地址以及编号等消息，中间节点对分组进行存储转发，目标站点将接收到的分组根据编号重新组装成报文。



分组交换

与报文交换一样，也采用“存储－转发”方式

将大的报文分成小的分组，每个分组都携带源地址、目的地址以及编号等消息，中间节点对分组进行存储转发，目标站点将接收到的分组根据编号重新组装成报文。



分组交换 – 优缺点

优点：

1. 存储空间开销小
2. 无效传输低
3. 传输延迟低

缺点：

1. 分组乱序，各个分组可通过不同的路径达到目的站点
2. 通信效率低

真题解析

[2009] 34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3k Hz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12k bps　　B. 24k bps　　C. 48k bps　　D. 96k bps

[2009] 34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3k Hz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12k bps　　B. 24k bps　　C. 48k bps　　D. 96k bps

[2009] 34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3k Hz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12k bps　　B. 24k bps　　C. 48k bps　　D. 96k bps

$$C = 2 H \log_2 N$$

[2009] 34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3k Hz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12k bps　　B. 24k bps　　C. 48k bps　　D. 96k bps

$C = 2 H \log_2 N$　　$C = B \log_2 MN$

[2009] 34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3k Hz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12k bps　　B. 24k bps　　C. 48k bps　　D. 96k bps

$$C = 2H\log_2 N \qquad C = B\log_2 MN$$

$$C = 2 \times 3 \times \log_2 16$$

[2009] 34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3k Hz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12k bps　　B. 24k bps　　C. 48k bps　　D. 96k bps

$$C = 2H\log_2 N \qquad C = B\log_2 MN$$

$$C = 2 \times 3 \times \log_2 16$$

$$C = 2 \times 3 \times 4$$

[2009] 34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3k Hz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12k bps　　B. 24k bps　　C. 48k bps　　D. 96k bps

$$C = 2H\log_2 N \qquad C = B\log_2 MN$$

$$C = 2 \times 3 \times \log_2 16$$

$$C = 2 \times 3 \times 4$$

$$C = 24$$

真题解析

[2009] 34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3k Hz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12k bps　　B. 24k bps　　C. 48k bps　　D. 96k bps

真题解析

[2011] 34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400 bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特　　B. 1200 波特　　C. 4800 波特　　D. 9600 波特

[2011] 34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400 bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特　　B. 1200 波特　　C. 4800 波特　　D. 9600 波特

[2011] 34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400 bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特　　B. 1200 波特　　C. 4800 波特　　D. 9600 波特

$$C = B \log_2 N$$

[2011] 34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400 bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特　　B. 1200 波特　　C. 4800 波特　　D. 9600 波特

$$C = B \log_2 N$$

$$2400 = B \log_2 4$$

[2011] 34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400 bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特　　B. 1200 波特　　C. 4800 波特　　D. 9600 波特

$$C = B \log_2 N$$

$$2400 = B \log_2 4$$

$$2400 = 2B$$

[2011] 34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400 bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特　　B. 1200 波特　　C. 4800 波特　　D. 9600 波特

$$C = B \log_2 N$$

$$2400 = B \log_2 4$$

$$2400 = 2B$$

$$1200 = B$$

真题解析

[2011] 34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400 bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特　　B. 1200 波特　　C. 4800 波特　　D. 9600 波特

真题解析

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

$$10 \lg (S / N) = 30 \text{ dB}$$

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

$$10 \lg (S / N) = 30 \text{ dB}$$

$$\lg (S / N) = 3$$

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

$$10 \lg (S / N) = 30 \text{ dB}$$

$$(S / N) = 1000$$

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

$$C = 8 \times \log_2(1001)$$

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

$$C = 8 \times \log_2(1001)$$

$$C \approx 8 \times 10$$

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

$$C = 8 \times \log_2(1001)$$

$$C \approx 8 \times 10$$

$$C \approx 80$$

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

$$C = H \log_2(1 + S / N)$$

$$C = 8 \times \log_2(1001)$$

$$C \approx 8 \times 10$$

$$C \approx 80$$

真题解析

[2016] 34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8k Hz，信噪比为 30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际传输速率约是_____。

A. 8k bps　　B. 20k bps　　C. 40k bps　　D. 80k bps

真题解析

[2017] 34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

[2017] 34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

[2017] 34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

无：$C = 2H\log_2 N$　有：$C = H\log_2(1 + S/N)$

[2017] 34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

无：$C = 2H\log_2 N$　有：$C = H\log_2(1 + S/N)$

$$2H\log_2 N \geqslant H\log_2(1 + S/N)$$

[2017] 34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

无：$C = 2H\log_2 N$　有：$C = H\log_2(1 + S/N)$

$$2H\log_2 N \geqslant H\log_2(1 + S/N)$$

$$2\log_2 N \geqslant \log_2(1 + 1000)$$

[2017] 34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

无：$C = 2H\log_2 N$　有：$C = H\log_2(1 + S/N)$

$$2H\log_2 N \geqslant H\log_2(1 + S/N)$$

$$2\log_2 N \geqslant \log_2(1 + 1000)$$

$$\log_2 N^2 \geqslant \log_2(1001)$$

[2017] 34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

无：$C = 2H\log_2 N$　有：$C = H\log_2(1 + S/N)$

$$2H\log_2 N \geqslant H\log_2(1 + S/N)$$

$$2\log_2 N \geqslant \log_2(1 + 1000)$$

$$\log_2 N^2 \geqslant \log_2(1001)$$

$$N^2 \geqslant 1001$$

[2017] 34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

无：$C = 2H\log_2 N$　　有：$C = H\log_2(1 + S/N)$

$$2H\log_2 N \geqslant H\log_2(1 + S/N)$$

$$2\log_2 N \geqslant \log_2(1 + 1000)$$

$$\log_2 N^2 \geqslant \log_2(1001)$$

$$N^2 \geqslant 1001$$

$$N \geqslant 32$$

真题解析

[2017] 34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32